Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Лабораторная работа №3
по дисциплине «Программирование на языках высокого уровня»
НАСЛЕДОВАНИЕ

Студент:
гр. 550503
Ермаков В. С.

Руководитель:
преподаватель
Ковальчук А. М.

МИНСК 2026

ЗАДАНИЕ

Вариант 5. Разработать иерархию классов для представления транспортных средств. Реализовать три уровня наследования: транспортное средство; грузовой и пассажирский транспорт; самосвал, автобус и троллейбус.

Каждый класс должен содержать конструктор без параметров, конструктор с параметрами, деструктор, геттеры и сеттеры собственных полей, перегруженные операции ввода >> и вывода <<. В консоли должен отображаться порядок вызовов конструкторов и деструкторов базовых и производных классов.

Выводить объекты выбранного класса в отдельной таблице с унаследованными и собственными полями. Предусмотреть отдельные методы вывода шапки и таблицы. Номер строки должен соответствовать номеру объекта в общем массиве. Реализовать добавление объектов, выбор объекта и его параметра для изменения, после чего повторно вывести таблицу. Организовать повторение действий через меню. Файловый ввод и вывод не использовать.

Класс	**Собственные поля**
Транспортное средство (`Vehicle`)	Марка (`String`), год выпуска
Грузовой транспорт (`CargoVehicle`)	Грузоподъёмность, т
Самосвал (`DumpTruck`)	Объём кузова, м³
Пассажирский транспорт (`PassengerVehicle`)	Количество пассажирских мест
Автобус (`Bus`)	Номер маршрута
Троллейбус (`Trolleybus`)	Ёмкость аккумулятора, кВт·ч

Для хранения марки использовать класс `String` из лабораторной работы №2 с динамическим массивом символов. Конструкторы и деструкторы транспортных классов выводят сообщения; базовый деструктор объявлен виртуальным. Классы `Bus` и `Trolleybus` наследуют `virtual public PassengerVehicle`. Класс `PassengerVehicle` остаётся конкретным: его объекты можно создавать отдельно.